doi: 10.3969/j.issn.1672-4933.2024.05.018

失语症语言治疗动词网络强化疗法

Verb Network Strengthening Treatment in Language Therapy for Aphasia

乔弘历

QIAO Hong-li

【摘要】动词网络强化疗法(verb network strengthening treatment,VNeST)是以动词为中心,通过训练目标动词及其题元角色,改善名词和动词提取,提高患者句子产出的正确率的训练方法。VNeST是一种基于语义的治疗方法,目标动词的干预效果可泛化到未训练动词的命名和句子产出。该治疗方法在以英语和韩语为母语的失语症患者语言能力提高上表现出较好的干预效果,若将治疗材料根据不同语言的语法规则适当调整词序,可使该疗法在不同语言中进行应用。

【关键词】动词网络强化;动词产出;语义治疗;失语症

【中图分类号】G762 【文献标识码】A 【文章编号】1672-4933(2024)05-0523-02

【Abstract】 Verb Network Strengthening Treatment (VNeST) is a Verb-centered training method, and can improve the extraction of nouns and verbs in sentences by training the target verbs and their thematic roles. VNeST is a semantic-based therapy, and intervention effect of target verbs can be generalized to the naming and sentence production of untrained verbs. VNeST has shown positive effect on language ability of aphasia patients whose mother tongue is English and Korean. If the materials are adjusted according to the grammatical rules of different languages, VNeST can be used in other languages.

【Key words】Verb network strengthening; Verb production; Semantic treatment; Aphasia

1 动词网络强化疗法的起源和发展

Loverso等[1]提出了以动词为中心(verb as core)的治疗方法,随后基于认知心理学(cognitive psychology)和生成语义学(generative semantics)的理论基础发展为提示动词治疗方法(cueing verbs treatment,CVT)[2]。动词是简单句的核心,失语症患者通过复述、书写、言语产出等方式形成训练动词的施事者和受事者,并回答有关句子“在哪里”“为什么”和“用什么工具”等问题,提高患者的句子产出和交流能力[1,2]。相对于名词,动词的概念松散,通过设置多个施事者和受事者更易使动词意义的各个维度表现出来,激活和目标动词有关的多个事件图示(event schemas),强化目标动词的语义信息,潜在强化与目标动词语义相关的其他动词及其题元角色。题元角色是指表示施事、客事等语义关系的角色,也称语义角色。动词网络强化疗法是一种基于语义的治疗方法,通过训练动词及其题元角色,提高句子产出并泛化到未训练动词命名及其句子产出中[3]。

2 动词网络强化疗法的理论基础和目标

在生成语法中,论元是指带有题元角色的名词性句法成分,一般做句子的主语或宾语,负载着语义角色的句法成分。论元兼有动词的词汇语义特征和句法特征。动词的词汇语义和句法特征决定论元的数量和性质,同时也决定不同论元在句子中所占的句法位置或充当的语法功能,如主语、宾语等[4]。动词及其相关的题元角色可相互激活,施事者和受事者可启动相关动词[5,6],反之亦然,即动词可激活相关施事者和受事者信息[5,7],如警察、罪犯和逮捕。动词及其工具也可相互激活,如切和刀[6,7]。具体的位置信息能启动相关语义动词,如滑雪场和滑雪,但动词的语义信息不能启动相关的位置信息[7]。动词是一个句子的语义和句法核心,动词的题元结构是动词语义表征的组成部分。当围绕动词以主动宾的句法结构产出多组与该动词有关的题元角色时,可多次激活动词的语义表征及动词与题元角色的关系,潜在加强基本句法结构,将题元角色信息映射到句法结构中[8]。动词及其题元角色的相互激活是动词网络强化疗法的理论基础之一。

动词网络强化疗法的目标是泛化效应的产生。Bock等[9]的句子产出模型中激活扩散模型是泛化效应产生的重要理论基础。该模型假设词的知识存在于概念、词目和词位或语音4个不同水平,将单词知识的4个维度,包括语音、词法、句法和语义知识包含在心理词典网络中[10]。动词有语义和句法2个模块,在语义单元集内,由概念发展的以事件为中心的所有相关论旨在大脑内有相应表征,动作的速率、方向、出发点、参与者等各种特征构

作者单位:滨州医学院 烟台 264003

作者简介:乔弘历 硕士 助教;研究方向:儿童和成人的言语语言康复

通讯作者:乔弘历,E-mail:572450937@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

成了不同单元，每个单元是一个小型的语义系统，每个单元与另一单元的语义系统发生联系，当某个动作被识别时，激活了许多单元，语义相似的动作有共享的语义系统[8]。因此，目标动词的语义强化潜在激活了与目标动词语义相关的其他动词，如“测量”和“称”。此外，词汇激活还能激活目标词的句法知识，如在心理词典中检索动词“陪同”，可以激活该动词是二元动词，包括两个题元结构，这两个结构含有各自的语义信息。此外，未训练动词语义的激活可启动与该动词有关的题元角色，促进未训练动词句子产出产生泛化效应[3]，见图1。

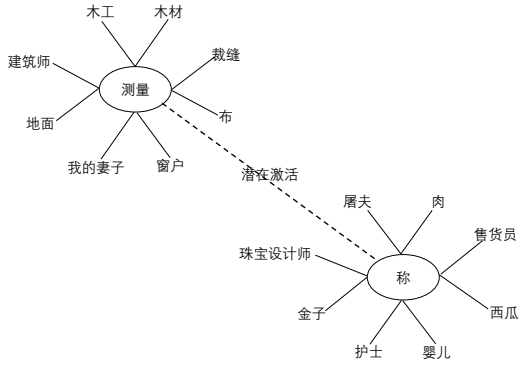

图1 VNeST的动词网络激活理论

3 动词网络强化疗法的治疗过程

治疗师在治疗前准备好训练材料。选择10个重语义动词，如“切”“测量”等，排除轻语义动词，如“做”和“弄”；选择二价动词或强制性二价动词；并提供5张文字卡片，包括“谁”“什么”“在哪里”“什么时间”“为什么”；设置有关训练动词的12句话分为4类：(1)正确的句子(裁缝测量布)；(2)不恰当的施事者和恰当的受事者(婴儿测量布)；(3)恰当的施事者和不恰当的受事者(裁缝测量电视)；(4)施事者和受事者颠倒(布测量裁缝)。

首先，将文字卡片放在患者对面，向患者提供目标动词，如“测量”。询问患者“谁做什么?”，如“谁可能测量什么?”鼓励患者根据自己的人生经历和生活经验产出有关目标动词的施事者和受事者，如“我的妻子测量窗户”。产出失败时给予提示。第二步，要求患者大声朗读每个句子。第三步，由患者选择有关目标动词的一对施事者和受事者，如“裁缝测量布”，并让其回答在“在哪里”“什么时间?”“为什么”3个问题。第四步，患者或治疗师朗读含有目标动词的12个句子，由患者判断句子在语义上是否正确。第五步，要求患者再次产出目标动词。第六步，重复步骤一，不向患者提供提示。

4 动词网络强化疗法的国内外研究

国外研究已证明动词网络强化疗法对失语症的有效性[3]。Edmonds等总结了22名患者的治疗效果，结果发现大部分失语症患者的词汇命名、句子、语篇产出、理解和交流能力均得到改善[8,11]。虽然所有患者表现出不同泛化模式，但是均表现出词汇命名的泛化效应[8]，体现在跨语言之间[12]。动词网络强化疗法适用于轻度、中度至重度流畅性和非流利性失语症患者[8,13]。但经皮层感觉性失语症的泛化作用有限[14]。失语症严重程度影响动词的训练周期[15]，目标动词的训练次数越多，构建主谓宾句子的能力越强[16]。通过动词网络强化疗法，使用低具象性的动词可改善失语患者的句子生成和单词检索[17]，但未训练动词的泛化效应有限[14]。国外研究者通过互联网的远程语言康复对失语症患者进行干预，发现已训练和未训练动词的词汇命名在口语产出得到提高[18,19]，在打字模式和手写模式下词汇命名也得到了提高[18]，提示可以使用该疗法对严重构音障碍失语症患者进行治疗，通过促进书写或打字能力，增加患者的沟通交流手段。

动词网络强化疗法治疗对以英语为母语的失语症患者的显著疗效引起了广泛关注。Kwag等[20]将该疗法用于以韩语为母语的单语失语症患者的语言治疗中，研究结果和英语版动词网络疗法的研究结果大致相似，3名患者的已训练动词、与目标动词语义相关未训练动词和波士顿命名测试分数均得到提高。该研究初步证实了动词网络强化疗法是基于语义治疗的方法。使用汉语版本的动词网络强化疗法远程康复治疗2名汉语-英语双语失语症患者，结果显示动词网络强化疗法不仅能提高其汉语动词提取能力，还能使其英语的动词产出产生一定泛化效应[21]。但远程康复的治疗形式不同于国内大部分语言治疗形式，且以上研究采用个案分析方法，没有设置随机对照组，被试较少。

本文通过对动词网络强化疗法的干预理论及其发展进行梳理，发现动词网络强化疗法的国外临床应用已取得较好的干预和泛化效果。目前，国内以动词为中心进行治疗的研究较少，少量研究涉及动词及其题元结构训练，但未体现泛化效应的优势[22]。动词网络强化疗法是基于语义治疗的方法。通过语法改编，动词网络强化疗法可尝试应用于国内以汉语为母语的失语症患者语言康复中。未来期望通过以面对面的治疗形式，使用汉语版本的动词网络强化疗法对更多失语症患者进行治疗，观察其治疗效果和泛化效应。扩充国内失语症治疗的干预方法，提供更加丰富有效的临床决策和理论参考，以提高失语症患者的沟通能力和生活自理能力。

参考文献

[1] Loverso FL, Selinger M, Prescott TE. Application of verbing strategies to aphasia treatment[C]. Clinical aphasiology: Proceedings of the conference 1979. BRK Publishers, 1979. 229-238.

(下转560页)

中国知网 https://www.cnki.net

本期测试题：

一、单项选择题

以下哪项属于CAEP的外源性成分？

A. MMN　B. ABR　C. P300　D. P1-N1-P2

二、多项选择题

AMLR可能产生的部位包括哪些？

A. 初级听觉皮层　B. 中脑网状结构　C. 下丘的非特异核团　D. 内侧膝状核

三、填空题

1、MMN是由一系列_____中偶然穿插的_____所诱发。

2、在CAEP的外源性成分中，_____涉及信息处理早期阶段，是CI植入者术后康复过程中听觉发育的重要标志

上期答案：

一、单项选择题	二、多项选择题	三、判断题
1. A	1.ABCD　2. AB	1.√　2.√

（上接524页）

[2] Loverso FL,Prescott TE,Selinger M.Cueing verbs: a treatment strategy for aphasic adults (CVT) [J]. Journal of rehabilitation research and development,1988,25(2):47-60.

[3] ALE, ESN, Swathi K. Effect of Verb Network Strengthening Treatment (VNeST) on Lexical Retrieval of Content Words in Sentences in Persons with Aphasia[J].Aphasiology,2009,23(3):402-424.

[4] 高明乐.题元角色与题元角色理论[J].现代外语,2003,26(2):210-218.

[5] Lisa AE, Sara M. Online priming of agent and patient thematic roles and related verbs in younger and older adults[J]. Aphasiology,2011,25 (12): 1488-1506.

[6] McRae Ken, Hare Mary, Elman Jeffrey L, et al. A basis for generating expectancies for verbs from nouns[J].Memory& cognition,2005,33(7): 1174-1184.

[7] Todd RF, Ken McRae, Andrea Hatherell. Integrating Verbs, Situation Schemas, and Thematic Role Concepts[J]. Journal of Memory and Language,2001,44(4):516-547.

[8] Lisa AE. A Review of Verb Network Strengthening Treatment: Theory, Methods, Results, and Clinical Implications[J]. Topics in Language Disorders,2016,36(2):123-135.

[9] Bock JK, Levelt W. Language production: Grammatical encoding[A]. In MA. Gernsbacher (Ed.), Handbook of Psycholinguistics [C]. San Diego, CA, US: Academic Press, Inc.,1994.945-984.

[10] 刘衡英.从激活扩散模型看二语产出性词汇的习得[J].宜春学院学报,2011,33(5):159-162.

[11] Lerman A,Goral M,Edmonds LA,et al.Measuring treatment outcome in severe Wernicke's aphasia[J]. Aphasiology,2020,34(12): 1487-1505.

[12] Gray T,Palevich J,Sandberg C.Bilingual Abstract Semantic Associative Network Training (BAbSANT): A Russian-English case study[J]. Bilingualism: Language and Cognition,2024,27(2):229-245.

[13] Edmonds LisaA, Babb Michelle. Effect of verb network strengthening treatment in moderate-to-severe aphasia[J].American journal of speech-language pathology,2011,20(2):131-145.

[14] Yang D. Assessing and Treating a Severe Word-Finding Deficit in a Person with Transcortical Sensory Aphasia: A Single Case Study[D]. California State University San Marcos. 2020.

[15] Poirier SÈ, Fossard M, Monetta L. The efficacy of treatments for sentence production deficits in aphasia: a systematic review[J]. Aphasiology, 2023, 37(1): 122-142.

[16] Lerman A.Quantifying aphasia treatment: the effect of aphasia severity on treatment dose[J].Aphasiology,2023,37(8):1245-1262.

[17] Bailey DJ,Nessler C,Berggren KN,et al.An aphasia treatment for verbs with low concreteness: a pilot study[J]. American Journal of Speech-Language Pathology,2020,29(1):299-318.

[18] Furnas E. The effect of computerised Verb Network Strengthening Treatment on lexical retrieval in aphasia[J]. Aphasiology, 2014, 28(4): 401-420.

[19] Torinsson M, Saldert C, Rödseth Smith S, et al. Telerehabilitation with Verb Network Strengthening Treatment (VNeST) in two participants with mild-to-moderate and moderate-to-severe aphasia: A single-case experimental design study[J]. Aphasiology, 2024, 38: 1-24.

[20] Eun Jung Kwag, Jee Eun Sung, YunHee Kim.Effects of Verb Network Strengthening Treatment on Retrieval of Verbs and Nouns in Persons with Aphasia[J]. Milchwissenschaft-milk Science International, 2014, 19(1):89-98.

[21] Li R, Li W, Kiran S. Effect of Mandarin Verb Network Strengthening Treatment (VNeST) in Mandarin-English bilinguals with aphasia: A single-case experimental design[J]. Neuropsychological rehabilitation, 2021, 31(8): 1224-1253.

[22] 高婧.汉语动词论元结构训练和语义特征数据集研究[D].南京医科大学,2016.

收稿日期 2023-05-06
责任编辑 薛　静

中国知网 https://www.cnki.net